

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

Descrição do produto: **Tetra-n-propylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution**  
Cat No. : **17456**  
Fórmula molecular **C12 H29 N O**

Identificador exclusivo de fórmula (UFI) **QXGP-E6TU-MX0D-4N72**

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Empresa  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Endereço eletrónico begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Número de telefone de emergência**

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

CENTRO DE INFORMAÇÃO  
ANTIVENENOS - Serviços de  
informação de emergência +351 800 250 250 (24/7)

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetra-n-propylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution

Data da Revisão 21-Mar-2024

## CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

### Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

### Perigos para a saúde

Corrosão/Irritação Cutânea  
Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1 A (H314)  
Categoria 1 (H318)

### Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

### Advertências de Perigo

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

### Recomendações de Prudência

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico  
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

## 2.3. Outros perigos

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

### 3.2. Misturas

| Componente                                   | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008 |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Água                                         | 7732-18-5 | 231-791-2         | 60.00          | -                                                   |
| 1-Propanaminium, N,N,N-tripropyl-, hydroxide | 4499-86-9 | EEC No. 224-800-6 | 40.00          | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)           |

ALFAA17456

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetra-n-propylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution

Data da Revisão 21-Mar-2024

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                     |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Lavar a boca com água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inalação</b>                   | Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Afastar da exposição, deitar. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Contacte imediatamente um médico. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. |
|------------------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Pó. Água pulverizada. Em caso de incêndio importante e de grandes quantidades: evacuar a zona. Combater o incêndio à distância, devido ao risco de explosão. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. O produto provoca queimaduras nos olhos, na

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetra-n-propylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution

Data da Revisão 21-Mar-2024

pele e nas membranas mucosas.

## Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Óxidos de azoto (NO<sub>x</sub>), Amónia.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Área de substâncias corrosivas. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetra-n-propylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution

Data da Revisão 21-Mar-2024

## 8.1. Parâmetros de controlo

### Limites de exposição

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites de exposição profissional estabelecidos pelos organismos reguladores específicos da região

### Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

### Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

### Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Não existe informação disponível

### Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Não existe informação disponível.

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas  | Tempo de penetração | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha de nitrilo | 480 minutos         | 0.11mm              | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspeccione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetra-n-propylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution

Data da Revisão 21-Mar-2024

luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado

**Tipo de Filtro recomendado:** Gases e vapores orgânicos filtro

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

#### Estado Físico

Líquido

#### Aspeto

Incolor - Amarelo claro

#### Odor

Não existe informação disponível

#### Limiar olfativo

Sem dados disponíveis

#### Ponto/intervalo de fusão

Sem dados disponíveis

#### Ponto de Amolecimento

Sem dados disponíveis

#### Ponto/intervalo de ebulição

102 °C / 215.6 °F

#### Inflamabilidade (líquido)

Sem dados disponíveis

#### Inflamabilidade (sólido, gás)

Não aplicável

Líquido

#### Limites de explosão

Sem dados disponíveis

#### Ponto de Inflamação

Não existe informação disponível

**Método -** Não existe informação disponível

#### Temperatura de Autoignição

Sem dados disponíveis

#### Temperatura de Decomposição

Sem dados disponíveis

#### pH

14

#### Viscosidade

Sem dados disponíveis

#### Solubilidade em Água

Miscível

#### Solubilidade noutros solventes

Não existe informação disponível

#### Coefficiente de Partição (n-octanol/água)

#### Pressão de vapor

23 hPa @ 20 °C

#### Densidade / Gravidade Específica

0.99 g/cm<sup>3</sup>

@ 20 °C

#### Densidade Aparente

Não aplicável

Líquido

#### Densidade de Vapor

Sem dados disponíveis

(Ar = 1.0)

#### Características das partículas

Não aplicável (líquido)

### 9.2. Outras informações

#### Fórmula molecular

C<sub>12</sub> H<sub>29</sub> N O

#### Massa Molecular

203.37

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetra-n-propylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution

Data da Revisão 21-Mar-2024

## 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

## 10.2. Estabilidade química

Sensível ao ar.

## 10.3. Possibilidade de reações perigosas

### Polimerização Perigosa

Não existe informação disponível.

### Reações Perigosas

Nenhuma em condições de processamento normal.

## 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos. Agente comburente.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de azoto (NO<sub>x</sub>). Amónia.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Cutânea

Sem dados disponíveis

Inalação

Sem dados disponíveis

#### Dados tóxicos para os componentes

| Componente | DL50 Oral | LD50 Dérmica | CL50 Inalação |
|------------|-----------|--------------|---------------|
| Água       | -         | -            | -             |

##### b) corrosão/irritação cutânea;

Categoria 1 A

##### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Categoria 1

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Sem dados disponíveis

Pele

Sem dados disponíveis

##### e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

##### f) carcinogenicidade;

Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

##### g) toxicidade reprodutiva;

Sem dados disponíveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetra-n-propylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution

Data da Revisão 21-Mar-2024

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;    | Sem dados disponíveis                                                                                                                                                                                                                                            |
| i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; | Sem dados disponíveis                                                                                                                                                                                                                                            |
| Órgãos-alvo                                                             | Não existe informação disponível.                                                                                                                                                                                                                                |
| j) perigo de aspiração;                                                 | Sem dados disponíveis                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sintomas / efeitos, agudos e retardados                                 | O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração. |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

|                                                  |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino | Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efeitos de ecotoxicidade | Não contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuais. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Persistência e degradabilidade

|              |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Persistência | Miscível em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

### 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis para avaliação.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações sobre o Desregulador Endócrino | Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Outros efeitos adversos

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Poluentes Orgânicos Persistentes | Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas |
| Potencial diminuição de ozono    | Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas |



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetra-n-propylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution

Data da Revisão 21-Mar-2024

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados</b> | Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.                                                            |
| <b>Embalagem Contaminada</b>                          | Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.                                                                                                                                                                           |
| <b>Catálogo Europeu de Detritos (EWC)</b>             | De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.                                                                                                                           |
| <b>Outras Informações</b>                             | O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não descarregar para esgotos. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos. |

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

|                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3267                                     |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Líquido orgânico corrosivo, básico, n.s.a. |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | (Tetra-n-propylammonium hydroxide)         |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8                                          |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II                                         |

### ADR

|                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3267                                     |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Líquido orgânico corrosivo, básico, n.s.a. |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | (Tetra-n-propylammonium hydroxide)         |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8                                          |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II                                         |

### IATA

|                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3267                                     |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Líquido orgânico corrosivo, básico, n.s.a. |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | (Tetra-n-propylammonium hydroxide)         |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8                                          |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II                                         |

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetra-n-propylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution

Data da Revisão 21-Mar-2024

**14.7. Transporte marítimo a granel** Não aplicável, produtos embalados em conformidade com os instrumentos da OMI

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                                   | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Água                                         | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X    | X    | KE-35400 | X    | -    |
| 1-Propanaminium, N,N,N-tripropyl-, hydroxide | 4499-86-9 | 224-800-6 | -      | -   | X    | X    | -        | X    | X    |

| Componente                                   | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Água                                         | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1-Propanaminium, N,N,N-tripropyl-, hydroxide | 4499-86-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | -    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

Não aplicável

| Componente                                   | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água                                         | 7732-18-5 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |
| 1-Propanaminium, N,N,N-tripropyl-, hydroxide | 4499-86-9 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                                   | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água                                         | 7732-18-5 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| 1-Propanaminium, N,N,N-tripropyl-, hydroxide | 4499-86-9 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetra-n-propylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution

Data da Revisão 21-Mar-2024

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = não perigoso para as águas (autoclassificação)

| Componente                                      | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 1-Propanaminium,<br>N,N,N-tripropyl-, hydroxide | WGK1                                   |                           |

### 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas  
Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas  
Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECS** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos  
(United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  
**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias  
Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian  
Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de  
Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo  
internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

### Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por  
Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o  
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

**Perigos físicos**

Com base em dados de ensaios

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetra-n-propylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution

Data da Revisão 21-Mar-2024

---

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Perigos para a Saúde    | Método de cálculo |
| Perigos para o ambiente | Método de cálculo |

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Preparado Por    | Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0  |
| Data da Revisão  | 21-Mar-2024                                                     |
| Resumo da versão | Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência. |

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**